

ระบบจัดการการขายรถมือสอง

Dealer Management System (DMS): Workflow, Diagram และโครงสร้างระบบ · ฉบับร่าง 5 ต.ค. 2026 · โปรเจกต์ car-finance

เอกสารนี้สรุป workflow ของระบบจัดการเดินห้รถมือสอง อิงจากแนวปฏิบัติของ DMS สากล แล้วปรับให้เข้ากับขั้นตอนในไทย (ไฟแนนซ์เช่าซื้อ, การโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบก) หัวใจของระบบคือ **รถ 1 คันคือ 1 record** ที่เดินผ่านสถานะต่างๆ และ **สะสมต้นทุนทุกบาท**ไว้ที่ตัวรถ เพื่อให้รู้กำไรจริงของรถแต่ละคัน

1. Lifecycle ของรถ

2. สถานะรถ (State Machine)

3. รายละเอียดแต่ละขั้น

4. งานซ่อม / ใบสั่งซ่อม

5. ต้นทุนและกำไรต่อคัน
6. การขายและไฟแนนซ์ (Swimlane)

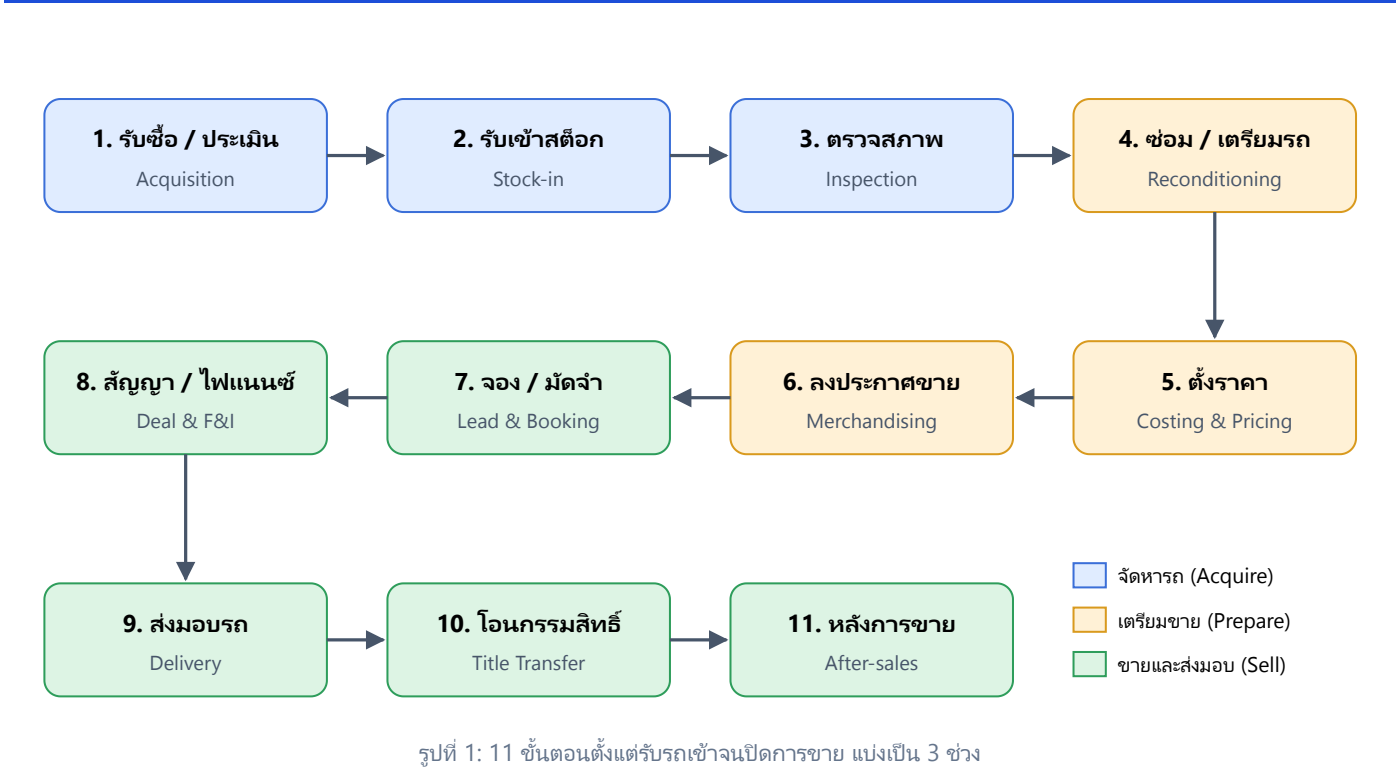
7. โมดูลและบทบาทผู้ใช้

8. Data Model (ER Diagram)

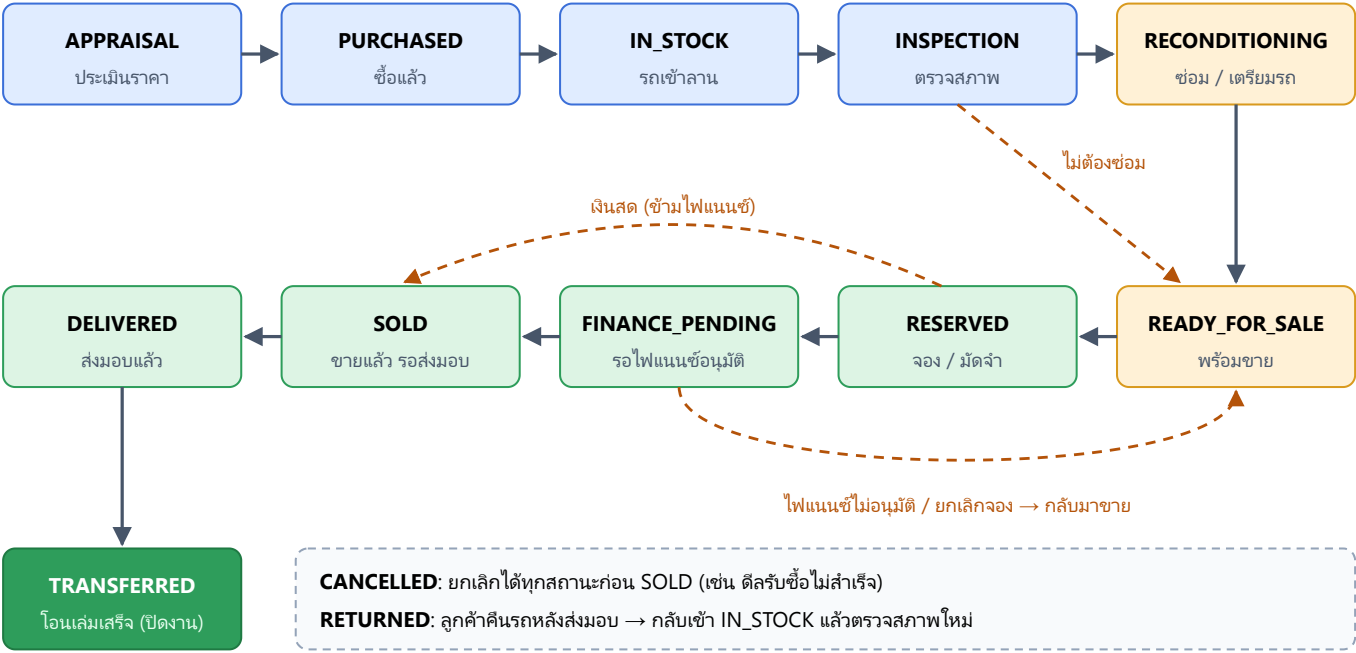
9. สถาปัตยกรรมระบบ

10. แผนพัฒนาเป็นเฟส

1. Lifecycle ของรถ 1 คัน



2. สถานะรถ (Vehicle Status State Machine)



รูปที่ 2: เส้นทึบคือเส้นทางหลัก เส้นประคือเส้นทางทางเลือก ทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานะ ให้เก็บ log ว่าใคร เมื่อไร และเปลี่ยนจากไหนไปไหน

สถานะ	ความหมาย	ใครเป็นคนเปลี่ยน
APPRAISAL	อยู่ระหว่างประเมินราคารับซื้อ ยังไม่ได้ซื้อ	ฝ่ายจัดซื้อ
PURCHASED	ซื้อแล้ว รอรถเข้าลาน	ฝ่ายจัดซื้อ
IN_STOCK	รถเข้าลานแล้ว ได้ Stock No.	ฝ่ายจัดซื้อ / ลานรถ
INSPECTION	กำลังตรวจสอบสภาพตาม checklist	ช่าง
RECONDITIONING	อยู่ระหว่างซ่อมหรือเตรียมรถ (มีใบสั่งซ่อมเปิดอยู่)	ช่าง / ระบบ (อัตโนมัติ)
READY_FOR_SALE	พร้อมขาย แสดงบนหน้าเว็บได้	ผู้จัดการ (หลังตั้งราคาแล้ว)
RESERVED	ลูกค้าวางมัดจำแล้ว ช้อนรถจากหน้าขาย	ระบบ (เมื่อออกไปรับมัดจำ)
FINANCE_PENDING	ยื่นไฟแนนซ์แล้ว รอผลอนุมัติ	เชลล์
SOLD	ชำระเงินครบหรือไฟแนนซ์อนุมัติแล้ว รอส่งมอบ	การเงิน
DELIVERED	ส่งมอบรถให้ลูกค้าแล้ว	เชลล์
TRANSFERRED	โอนเล่มที่ขนส่งเสร็จแล้ว ปิดงาน	การเงิน / เอกสาร

3. รายละเอียดแต่ละขั้น

① รับซื้อ / ประเมินราคา (Acquisition & Appraisal)

- แหล่งที่มาของรถ: ซื้อจากลูกค้า, รถเทิร์น (Trade-in), ลานประมูล, รถยึดจากไฟแนนซ์, ตีลเลอร์อื่น
- ข้อมูลรถ: เลขตัวถัง (VIN), เลขเครื่อง, ทะเบียน, ยี่ห้อ/รุ่น/ปี/สี, เลขไมล์, เกียร์, เชื้อเพลิง
- ราคา: ราคาที่ประเมิน และราคาที่ตกลงซื้อ
- เอกสาร: เล่มทะเบียน, สำเนาบัตรผู้ขาย, สัญญาซื้อขาย, ภาระไฟแนนซ์ที่ยังค้าง (ถ้ามี)
- ระบบออก **Stock No.** ให้รถทุกคัน เช่น **STK-2026-0001**

② ตรวจสอบสภาพ (Inspection)

- Checklist มาตรฐานประมาณ 100–150 จุด แบ่งหมวดเป็นเครื่องยนต์, ช่วงล่าง, ไฟฟ้า, ตัวถัง, ภายใน
- ถ่ายรูปรอบคัน และรูปจุดเสียหายแต่ละจุด
- จุดที่ไม่ผ่านจะกลายเป็นรายการที่ต้องซ่อม แล้วระบบใช้รายการนี้สร้างใบสั่งซ่อมฉบับร่าง

③ ซ่อม / เตรียมรถ (Reconditioning)

ใช้ระบบใบสั่งซ่อม (Work Order) ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4

④ ตั้งราคา (Costing & Pricing)

- ระบบรวมต้นทุนทั้งหมดของรถคันนั้นให้อัตโนมัติ ดูหัวข้อ 5
- แนะนำราคาขายจากต้นทุนรวมบวก margin ที่ตั้งไว้ และกำหนด **ราคาขายขั้นต่ำ**ที่เซลส์ห้ามลดต่ำกว่านี้
- แสดง **อายุสต็อก (Days in Stock)** เพราะยิ่งรถค้างนาน ต้นทุนแฝงก็ยิ่งเพิ่ม

⑤ ลงขาย (Merchandising)

- อัปโหลดรูป เขียนรายละเอียด และติดป้าย เช่น "รถบ้าน", "ไมล์น้อย", "ฟรีดาวน์"
- เลือกได้ว่าจะแสดงบนหน้าเว็บโชว์รถสาธารณะหรือไม่ และ export ข้อมูลไปลงเว็บประกาศขายรถ

⑥ ขาย (Sales & Lead)

- **Lead:** ลูกค้าที่สนใจ มาจากช่องทางไหน (Facebook, LINE, Walk-in) และสนใจรถคันไหน
- บันทึกการทดลองขับ: วันที่ และสำเนาใบขับขี่
- **ใบเสนอราคา → ใบจอง/รับมัดจำ** แล้วรถเปลี่ยนเป็น **RESERVED** อัตโนมัติ

⑦ ทำดีล / ไฟแนนซ์ (Deal & F&I)

- รูปแบบการชำระ: เงินสด หรือไฟแนนซ์ (เช่าซื้อ)
- ข้อมูลไฟแนนซ์: บริษัทไฟแนนซ์, ยอดจัด, เงินดาวน์, ดอกเบี้ย, จำนวนงวด, ค่างวด
- สถานะไฟแนนซ์: SUBMITTED → APPROVED / REJECTED → DISBURSED (ไฟแนนซ์โอนเงินให้แล้ว)
- ส่วนเสริม: ประกันภัย, พ.ร.บ., รับประกันเครื่องยนต์/เกียร์, ของแถม
- ค่าคอมมิชชั่น: ของเซลส์ และ commission ที่ได้รับจากไฟแนนซ์

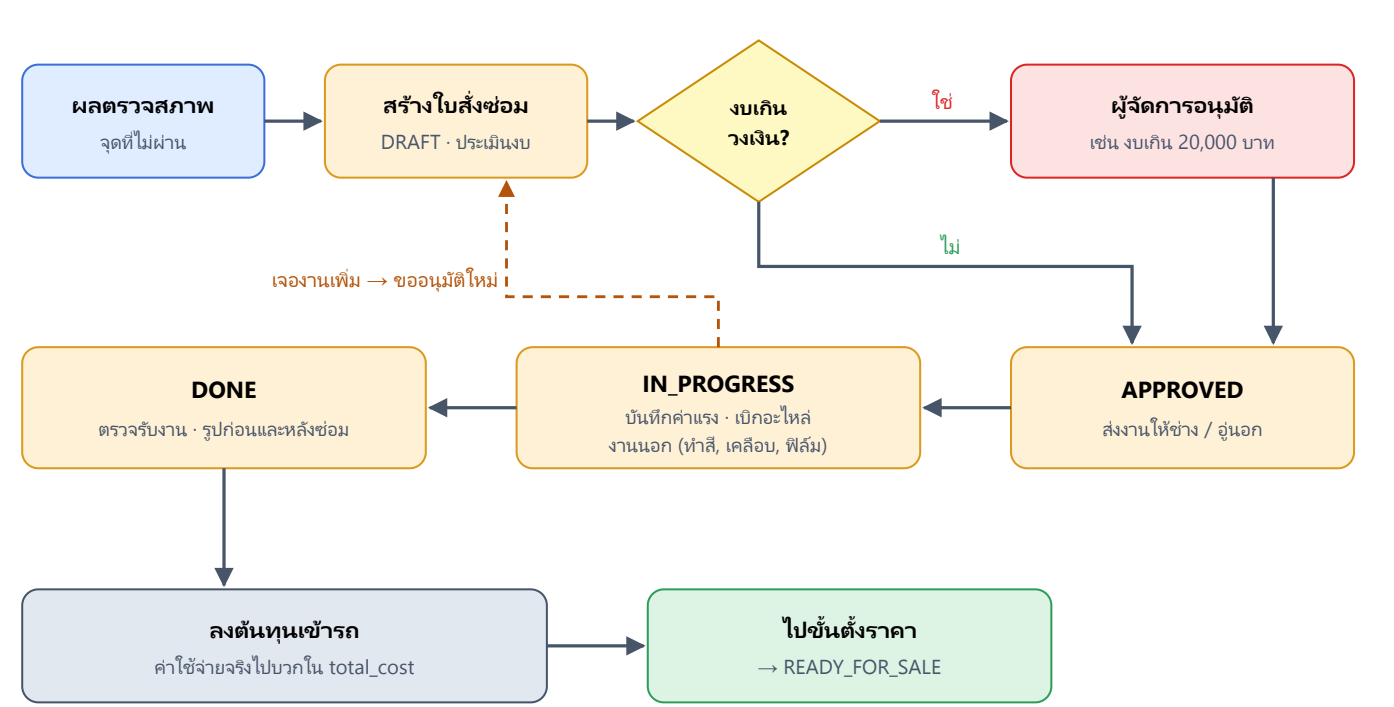
⑧ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์

- Checklist ส่งมอบ: กุญแจ 2 ดอก, คู่มือ, ป้ายแดง/ป้ายทะเบียน, ลายเซ็นลูกค้า
- ติดตามการโอนเล่มที่ขนส่ง: รอเอกสาร → ยื่นโอน → โอนเสร็จ

⑨ หลังการขาย

- ติดตามการเคลมตามประกัน, นัดเช็คระยะ, ทำ survey ความพึงพอใจของลูกค้า

4. งานซ่อม / ใบสั่งซ่อม (Work Order Flow)

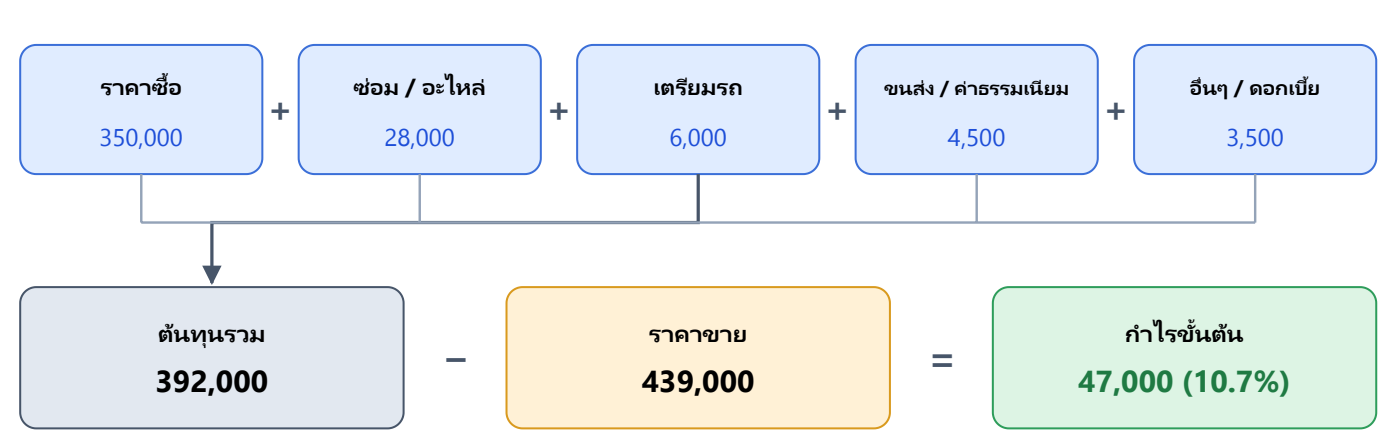


รูปที่ 3: ใบสั่งซ่อม 1 ใบผูกกับรถ 1 คัน ส่วนรถ 1 คันมีใบสั่งซ่อมได้หลายใบ

ประเภทรายการ	ตัวอย่าง	ข้อมูลที่เก็บ
ค่าแรง (Labor)	เปลี่ยนผ้าเบรก, ตั้งศูนย์	ชั่วโมง x อัตราค่าแรง, ช่างผู้ทำ
อะไหล่ (Parts)	ผ้าเบรก, ยางรถ, แบตเตอรี่	รหัส, ชื่อ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ร้านค้า
งานนอก (Sublet)	ทำสี, เคลือบแก้ว, ติดฟิล์ม, ล้างอัดฉีด	อู่/ร้าน, ราคาตามใบเสร็จ, ไฟล์ใบเสร็จ

ใบสั่งซ่อมแต่ละใบเก็บ งบที่อนุมัติ เทียบกับ ค่าใช้จ่ายจริง เพื่อใช้ทำรายงาน "ซ่อมเกินงบ"

5. ต้นทุนและกำไรต่อคัน (Cost Basis & Gross Profit)



ตัวอย่างตัวเลข (บาท) · ดอกเบี้ย = ดอกเบี้ย floor plan กรณีกู้เงินมาซื้อรถเช่าสต็อก

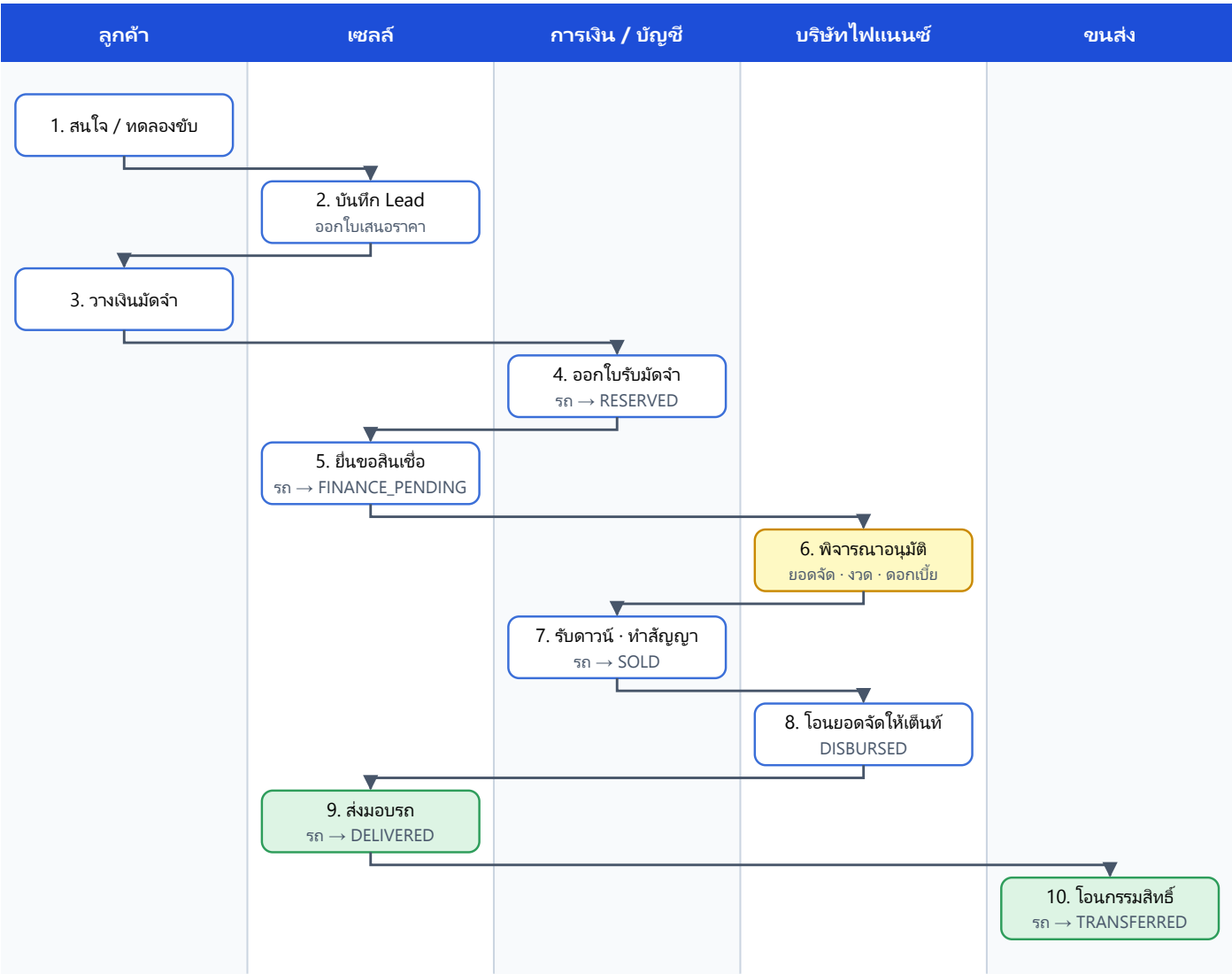
รูปที่ 4: ทุกค่าใช้จ่ายต้องผูกกับรถคันใดคันหนึ่ง ระบบจึงคำนวณกำไรต่อคันให้ได้อัตโนมัติ

ต้นทุนรวม (total_cost) = ราคาซื้อ + Σ ใบสั่งซ่อม (ค่าแรง + อะไหล่ + งานนอก) + Σ ค่าใช้จ่ายอื่น

กำไรขั้นต้น = ราคาขายจริง - ต้นทุนรวม

กำไรสุทธิต่อคืน (เสริม) = กำไรขั้นต้น + commission ไฟแนนซ์/ประกัน - ค่าคอมเซลล์

6. การขายและไฟแนนซ์ (Swimlane)



รูปที่ 5: ลำดับงานตั้งแต่ลูกค้าสนใจจนโอนเล่ม แยกตามผู้รับผิดชอบ · กรณีซื้อเงินสดจะข้ามขั้น 5, 6, 8 · ถ้าไฟแนนซ์ไม่อนุมัติ ให้ลองยื่นไฟแนนซ์เจ้าอื่น หรือ คืนมัดจำแล้วรถกลับเป็น READY_FOR_SALE

7. โมดูลและบทบาทผู้ใช้

โมดูล	หน้าที่
Dashboard	รถในสต็อก, รถที่รอซ่อม, ยอดขายเดือนนี้, กำไร, รถที่ค้างสต็อกนาน
Inventory	ทะเบียนรถทั้งหมด กรองตามสถานะได้ หน้ารายละเอียดรถมี timeline ของทุกเหตุการณ์
Purchase	การรับซื้อและประเมินราคา
Inspection	Checklist ตรวจสอบสภาพ และรูปถ่าย
Workshop / Recon	ใบสั่งซ่อม, ค่าแรง, อะไหล่, งานนอก, การอนุมัติงบ
Parts & Vendors	ทะเบียนอะไหล่, ร้านค้า/อู่, ประวัติราคา
Expenses	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ผูกกับรถแต่ละคัน
CRM / Leads	ลูกค้า, ผู้ที่สนใจ, ประวัติการติดต่อ
Sales / Deals	ใบเสนอราคา, ใบจอง, สัญญาซื้อขาย
Finance	การยื่นไฟแนนซ์, การชำระเงิน, มัดจำ
Documents	เล่มทะเบียน, สัญญา, ใบเสร็จ (ไฟล์แนบ), การโอนกรรมสิทธิ์
Reports	กำไรขาดทุนต่อคัน, อายุสต็อก, ยอดขายรายเซลล์, ค่าซ่อมเฉลี่ย
Settings / Users	สิทธิ์ผู้ใช้, สาขา, master data (ยี่ห้อ/รุ่น, บริษัทไฟแนนซ์)

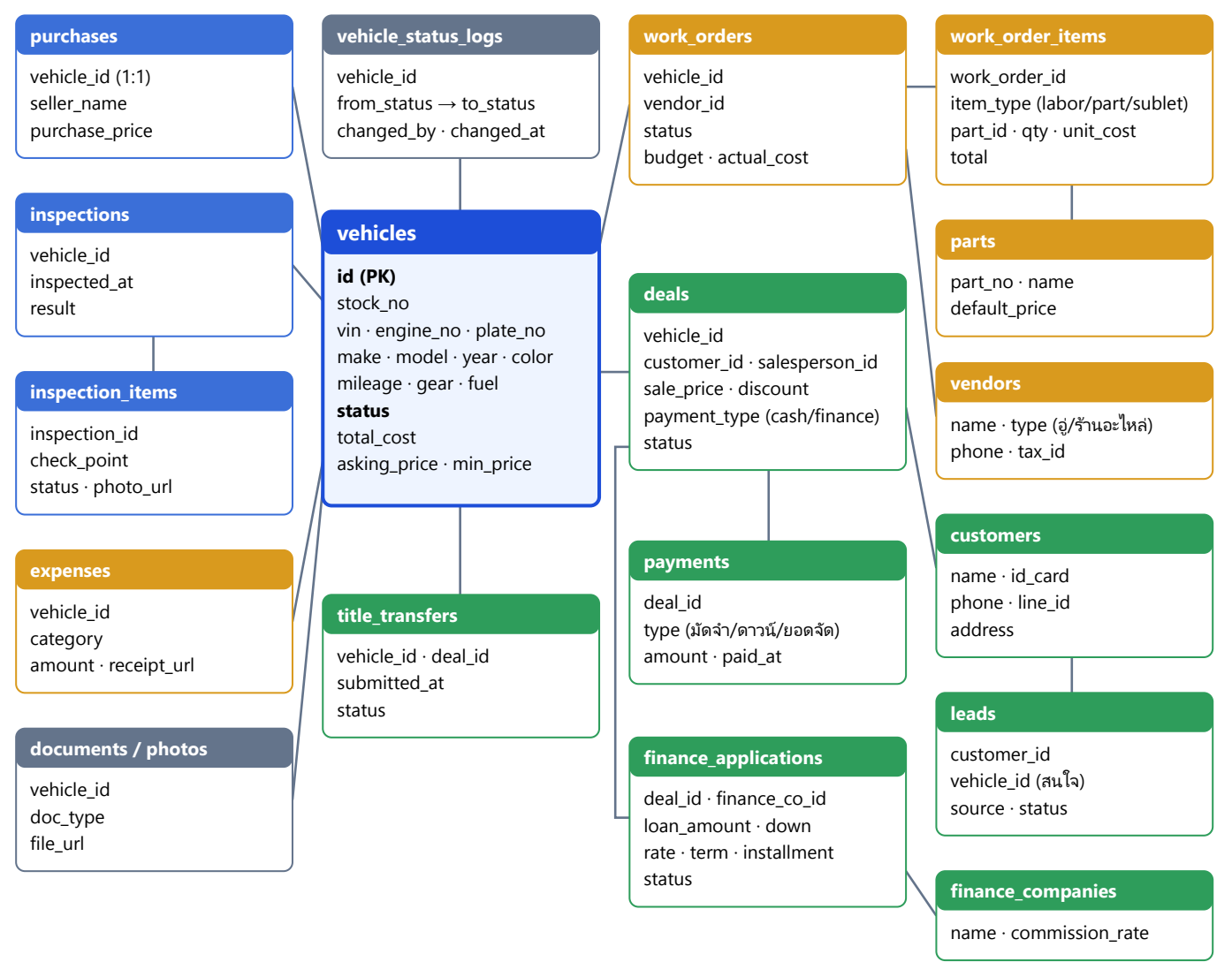
สิทธิ์การเข้าถึง (RBAC)

โมดูล	Owner	จัดซื้อ	ช่าง	เซลล์	บัญชี
ดูต้นทุน / กำไร	✓	✓	—	X (เห็นแค่ราคาขั้นต่ำ)	✓
รับซื้อรถ	✓	✓	—	—	ดู
ใบสั่งซ่อม	✓ อนุมัติ	ดู	✓	—	ดู
ขาย / จอง	✓	—	—	✓	ดู
รับเงิน / ไฟแนนซ์	✓	—	—	ยื่นเรื่อง	✓
ตั้งค่า / ผู้ใช้	✓	—	—	—	—

KPI ที่ควรมีบน Dashboard

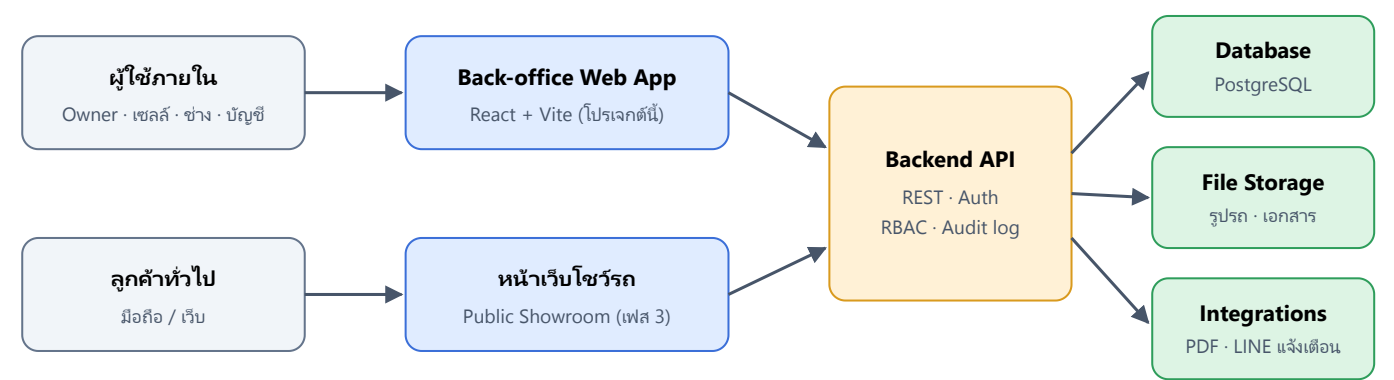
- **Days in Stock:** อายุสต็อกเฉลี่ย และรถที่ค้างเกิน 60 / 90 วัน
- **Recon Cycle Time:** จำนวนวันตั้งแต่รถเข้าลานจนพร้อมขาย
- **Gross Profit:** กำไรเฉลี่ยต่อคัน และกำไรรวมรายเดือน
- **Recon Cost %:** ค่าซ่อมเทียบกับราคาซื้อ
- **Finance Approval Rate:** อัตราอนุมัติแยกตามบริษัทไฟแนนซ์
- **Lead Conversion:** อัตรา Lead → จอง → ขาย แยกตามเซลล์และช่องทาง

8. Data Model (ER Diagram)



รูปที่ 6: ตารางหลัก · เส้นเชื่อมแทนความสัมพันธ์แบบ 1:N (purchases เป็น 1:1) · สีบอกกลุ่ม: น้ำเงิน = จัดหา, ส้ม = ช่อม/ต้นทุน, เขียว = ขาย · ทุกตารางมี id, created_at, updated_at, branch_id

9. สถาปัตยกรรมระบบ (แนะนำ)



รูปที่ 7: โครงสร้างระบบโดยรวม ส่วน frontend ใช้โปรเจกต์ React + Vite ที่มีอยู่แล้ว

10. แผนพัฒนาเป็นเฟส

เฟส	ขอบเขต	ผลลัพธ์
1. MVP	Inventory, Purchase, ใบสั่งซื้อและอะไหล่, Expenses, ต้นทุนและกำไรต่อคัน, Dashboard, ผู้ใช้และสิทธิ์	รู้วารถแต่ละคันลงทุนไปเท่าไร และขายแล้วได้กำไรเท่าไร
2. ขาย	Sales/Deal, CRM/Leads, ไฟแนนซ์, การชำระหนี้, ออกเอกสาร PDF (ใบเสนอราคา, ใบจอง, สัญญา)	ปิดการขายได้ครบวงจรในระบบ
3. ขยาย	Inspection checklist, หน้าเว็บโชว์รถสำหรับลูกค้า, รายงานชั้นสูง, หลายสาขา, แจ้งเตือนทาง LINE	ใช้งานได้ระดับองค์กร และเพิ่มช่องทางขาย